

TEST DE EVALUARE ÎNȚĂLĂ
Anul școlar 2026-2027
Disciplina – Informatică și TIC, Clasa a IX-a

Numele și prenumele elevului:

Data susținerii testului:

Se acordă 10 puncte din oficiu.

1. (10p) Câte numere sunt în intervalul de la 1 la 99 care au suma cifrelor egală cu 9 ? Care sunt acestea?

a) 9 numere b) 20 numere c) 19 numere d) 10 numere

2. (10p) În secvența alăturată de program, scrisă în pseudocod, respectiv Scratch, variabila **n** este de tip întreg diferit de zero. Analizați afirmațiile de mai jos și, pentru fiecare dintre acestea, scrieți litera **A** în cazul în care considerați că este **adevărată**, sau litera **F** în caz contrar. (% = restul împărțirii întregi, [c]=partea întreagă)

Pseudocod
cat_timp (n!=0) executa
{
 scrie n %10;
 n ← [n/10];
}

Scratch:



1. Secvența cuprinde o structură repetitivă cu test inițial.

2. Secvența cuprinde o atribuire.

3. Secvența cuprinde o operație de citire a datelor.

4. Secvența afișează doar o cifră a numărului **n**

3. (10p) Scrieți în limbaj de programare (pseudocod) o secvență de program care citește de la tastatură două numere întregi **x** (cu exact 5 cifre) și **y** (cu exact 6 cifre), și afișează pe ecran mesajul **DA**, dacă numărul format, în această ordine de la prima la ultima, din a 3-a cifră a lui **x**, a 4-a cifră a lui **y** și a 2-a cifră a lui **y** este divizibil cu 7, ca în exemplu, sau mesajul **NU** în caz contrar. Numerotarea cifrelor unui număr se face de la dreapta la stânga, începând cu 1 pentru cifra unităților. Exemplu: dacă pentru **x** se citește valoarea 12345 și pentru **y** se citește valoarea 123467 răspunsul este **DA** (numărul format 336 este divizibil cu 7)

4. (10p) Pentru cerința de mai jos, identificați **datele de intrare**, **datele de ieșire** și realizați secvența de program asociată. Se consideră șase numere naturale **g1, m1, s1** și **g2, m2, s2**, care reprezintă măsurile a două unghiuri ascuțite adiacente, exprimate corespunzător în grade, minute, secunde. Se citesc valorile **g1, m1, s1** și **g2, m2, s2**, cu semnificația de mai sus, și se cere să se scrie pentru suma celor două unghiuri, în ordine, gradele, minutele și secunde, separate prin câte un spațiu. Exemplu: dacă se citesc valorile 30 40 56 și 82 35 24, se afișează pe ecran: 113 16 20

5. (10p) În secvența de program alăturată, toate variabilele sunt întregi. De la tastatură se introduce un șir de 8 valori de câte cel mult 3 cifre, șir care conține cel puțin un număr par și cel puțin un număr impar. Scrieți o expresie care poate înlocui zona punctată astfel încât, în urma executării secvenței obținute, să se afișeze pe ecran valoarea celui mai mic număr par citit.

```
y=1000;  
pentru i←8, 1, -1 executa  
{ citește x;  
  daca (.....) atunci  
    y←x  
}  
scrie y;
```



6.(15p) Andrei dorește să ajungă la un obiectiv turistic aflat la o distanță de n km. El parcurge 1 km în prima zi, apoi în fiecare zi care urmează, cu 1 km în plus față de ziua anterioară. Se cere numărul de zile în care Andrei parcurge drumul până la destinație. Cerință: Scrieți o secvență de program care citește de la tastatură un număr natural n și afișează numărul de zile în care Andrei ajunge la destinație. Restricții și precizări: $10 \leq n \leq 10000$ În ultima zi, Andrei poate parcurge o distanță mai mică decât cea calculată, în cazul în care deja ajunge la destinație.

7. (15p) Pentru împodobirea pomului de Crăciun cu pachete de daruri, o grădiniță de copii are, printre alte obiecte, și următoarele: 320 nuci, 240 bomboane de ciocolată și 200 portocale. Care este numărul maxim de pachete identice care se pot face din aceste daruri și câte nuci, bomboane și portocale va avea fiecare pachet ?

8.(10p) Ce reprezintă rezultatul afișat de programul alăturat

```

citește n (n>0 nr natural)
s←0; k←1;
┌cât timp k≤n execută
│  s←s+k; k←k+2;
└sfarsit_cat_timp;
scrie s;

```

- a. suma numerelor naturale impare mai mici sau egale decât n .
- b. suma primelor n numere naturale
- c. suma numerelor naturale impare mai mici decât n .
- d. suma numerelor naturale pare mai mici decât n .